

专题三 函数的单调性

1. 增函数、减函数的定义

	增函数	减函数
定义	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ，如果对于定义域 I 内某个区间 D 上的任意两个自变量的值 x_1, x_2 当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，那么就 说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是增函数	当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，那么就 说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是减函数
图象 描述	 自左向右看图象是上升的	 自左向右看图象是下降的

2. 单调性、单调区间的定义

若函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上是增函数或减函数，则称函数 $y=f(x)$ 在这一区间上具有(严格的)单调性，区间 D 叫做函数 $y=f(x)$ 的单调区间。

单调区间是定义域的子集，故求单调区间时应树立“定义域优先”的原则。单调区间只能用区间表示，不能用集合或不等式表示；如有多个单调区间应分开写，不能用并集符号“ $\cup$ ”连接，也不能用“或”连接，只能用“，”或“和”隔开。

2. 常用结论

结论 1：增函数与减函数形式的等价变形

$$y=f(x) \text{ 在区间 } D \text{ 上是增函数} \Leftrightarrow \text{对 } \forall x_1 < x_2, \text{ 都有 } f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0;$$

$$y=f(x) \text{ 在区间 } D \text{ 上是减函数} \Leftrightarrow \text{对 } \forall x_1 < x_2, \text{ 都有 } f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow (x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0.$$

结论 2：单调性的运算性质

(1) 函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=f(x)+C$ (C 为常数) 具有相同的单调性。

(2) 若 $k>0$ ，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相同；若 $k<0$ ，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相反。

(3) 在公共定义域内，函数 $y=f(x)(f(x)>0)$ 与 $y=f''(x)$ 和 $y=\sqrt[n]{f(x)}$ 具有相同的单调性。

(4) 在公共定义域内，函数 $y=f(x)(f(x)\neq 0)$ 与 $y=\frac{1}{f(x)}$ 单调性相反。

(5) 若 $f(x), g(x)$ 均为区间 A 上的增(减)函数，则 $f(x)+g(x)$ 也是区间 A 上的增(减)函数。

(6) 若 $f(x), g(x)$ 均为区间 A 上的增(减)函数，且 $f(x)>0, g(x)>0$ ，则 $f(x)\cdot g(x)$ 也是区间 A 上的增(减)函数。

结论 3：复合函数的单调性

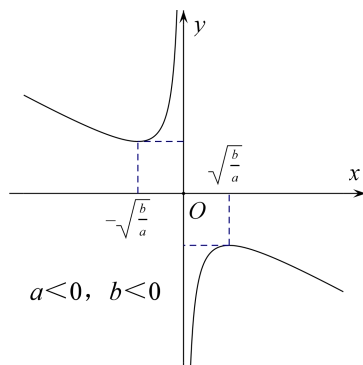
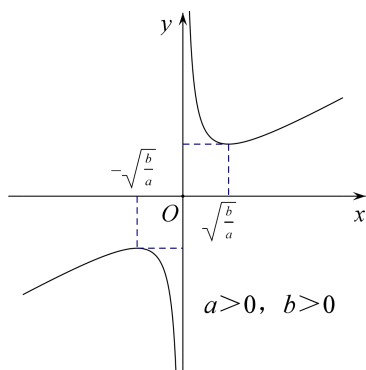
复合函数 $y=f[g(x)]$ 的单调性与 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的单调性有关。若两个简单函数的单调性相同，则它们的复合函数为增函数；若两个简单函数的单调性相反，则它们的复合函数为减函数。简记：“同增异减”。

结论 4：奇函数与偶函数的单调性

奇函数在其关于原点对称的区间上单调性相同，偶函数在其关于原点对称的区间上单调性相反。

结论 5：对勾函数与飘带函数的单调性

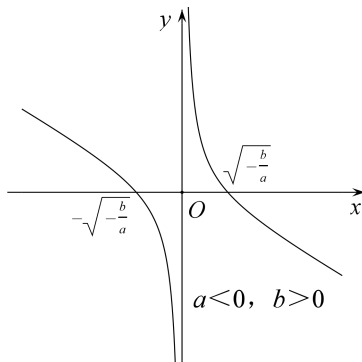
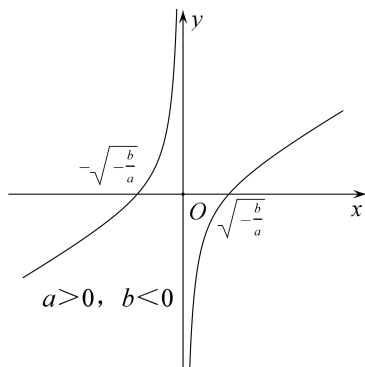
对勾函数： $f(x)=ax+\frac{b}{x}(ab>0)$



(1) 当 $a > 0, b > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}}]$, $[\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$ 上是增函数, 在 $[-\sqrt{\frac{b}{a}}, 0)$, $(0, \sqrt{\frac{b}{a}}]$ 上是减函数;

(2) 当 $a < 0, b < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}}]$, $[\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$ 上是减函数, 在 $[-\sqrt{\frac{b}{a}}, 0)$, $(0, \sqrt{\frac{b}{a}}]$ 上是增函数;

飘带函数: $f(x) = ax + \frac{b}{x} (ab < 0)$



(1) 当 $a > 0, b < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$ 上都是增函数;

(2) 当 $a < 0, b > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$ 上都是减函数;

考点一 确定函数的单调性或单调区间

【方法总结】

确定函数的单调性或单调区间的常用方法

(1) 利用已知函数的单调性, 即转化为已知函数的和、差或复合函数确定函数的单调性或单调区间.

(2) 定义法: 先求定义域, 再利用单调性的定义确定函数的单调性或单调区间.

(3) 图象法: 如果 $f(x)$ 是以图象形式给出的, 或者 $f(x)$ 的图象易作出, 可由图象的直观性确定函数的单调性或单调区间.

【例题选讲】

【例 1】(1) 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递减的是()

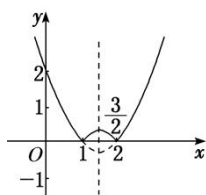
- A. $y = \frac{1}{x} - x$ B. $y = x^2 - x$ C. $y = \ln x - x$ D. $y = e^x - x$

(2) 下列函数中, 满足“ $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, $(x_1 - x_2) \cdot [f(x_1) - f(x_2)] < 0$ ”的是()

- A. $f(x) = 2^x$ B. $f(x) = |x - 1|$ C. $f(x) = \frac{1}{x} - x$ D. $f(x) = \ln(x + 1)$

(3) 函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 的单调递增区间是()

- A. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ B. $[1, \frac{3}{2}]$ 和 $[2, +\infty)$ C. $(-\infty, 1]$ 和 $[\frac{3}{2}, 2]$ D. $(-\infty, \frac{3}{2}]$ 和 $[2, +\infty)$



(4) 函数 $y = \sqrt{x^2 + x - 6}$ 的单调递增区间为 _____, 单调递减区间为 _____.

(5) 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 3x + 2)$ 的单调递增区间为 _____, 单调递减区间为 _____.

【对点训练】

- 给定函数① $y = x^{\frac{1}{2}}$, ② $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1)$, ③ $y = |x-1|$, ④ $y = 2^{x+1}$. 其中在区间 $(0, 1)$ 上单调递减的函数序号是()
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
- 下列四个函数中, 在 $x \in (0, +\infty)$ 上为增函数的是()
A. $f(x) = 3-x$ B. $f(x) = x^2 - 3x$ C. $f(x) = -\frac{1}{x+1}$ D. $f(x) = -|x|$
- 若函数 $f(x)$ 满足“对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ”, 则 $f(x)$ 的解析式可以是()
A. $f(x) = (x-1)^2$ B. $f(x) = e^x$ C. $f(x) = \frac{1}{x}$ D. $f(x) = \ln(x+1)$
- 函数 $f(x) = |x-2|x$ 的单调减区间是()
A. $[1, 2]$ B. $[-1, 0]$ C. $[0, 2]$ D. $[2, +\infty)$
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = x^2 f(x-1)$, 则函数 $g(x)$ 的单调递减区间是()
A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, 1)$ C. $[1, +\infty)$ D. $[-1, 0]$
- 函数 $y = (\frac{1}{3})^{2x^2 - 3x + 1}$ 的单调递增区间为()
A. $(1, +\infty)$ B. $(-\infty, \frac{3}{4}]$ C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $[\frac{3}{4}, +\infty)$
- 已知函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$, 则该函数的单调递增区间为()
A. $(-\infty, 1]$ B. $[3, +\infty)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $[1, +\infty)$
- (2017·全国II) 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间是()
A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

考点二 比较函数值或自变量的大小

【方法总结】

比较函数值大小的思路: 比较函数值的大小时, 若自变量的值不在同一个单调区间内, 要利用其函数性质, 转化到同一个单调区间上进行比较, 对于选择题、填空题能数形结合的尽量用图象法求解.

【例题选讲】

[例 2] (1) 设偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x)$ 是增函数, 则 $f(-2)$, $f(\pi)$, $f(-3)$ 的大

小关系是()

- A. $f(\pi) > f(-3) > f(-2)$ B. $f(\pi) > f(-2) > f(-3)$ C. $f(\pi) < f(-3) < f(-2)$ D. $f(\pi) < f(-2) < f(-3)$

(2) (2017·天津) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. 若 $a = -f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)$, $b = f(\log_2 4.1)$, $c = f(2^{0.8})$, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

(3) 已知函数 $f(x) = \log_2 x + \frac{1}{1-x}$, 若 $x_1 \in (1, 2)$, $x_2 \in (2, +\infty)$, 则()

- A. $f(x_1) < 0, f(x_2) < 0$ B. $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$ C. $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$ D. $f(x_1) > 0, f(x_2) > 0$

(4) 已知函数 $y = f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $(x_1 - x_2) \cdot [f(x_1) - f(x_2)] < 0$. 设 $a = \ln \frac{1}{\pi}$, $b = (\ln \pi)^2$, $c = \ln \sqrt{\pi}$, 则()

- A. $f(a) > f(b) > f(c)$ B. $f(b) > f(a) > f(c)$ C. $f(c) > f(a) > f(b)$ D. $f(c) > f(b) > f(a)$

(5) 若 $2^x + 5^y \leq 2^{-y} + 5^{-x}$, 则有()

- A. $x + y \geq 0$ B. $x + y \leq 0$ C. $x - y \leq 0$ D. $x - y \geq 0$

【对点训练】

9. 已知函数 $f(x)$ 的图象向左平移 1 个单位后关于 y 轴对称, 当 $x_2 > x_1 > 1$ 时, $[f(x_2) - f(x_1)] \cdot (x_2 - x_1) < 0$ 恒成立,

设 $a = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $b = f(2)$, $c = f(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $c > a > b$ B. $c > b > a$ C. $a > c > b$ D. $b > a > c$

10. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且 $a = 3^{3.1}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^\pi$, $c = \ln \frac{1}{3}$, 则 $f(a), f(b), f(c)$ 的大小关系为()

- A. $f(a) > f(b) > f(c)$ B. $f(b) > f(c) > f(a)$ C. $f(c) > f(a) > f(b)$ D. $f(c) > f(b) > f(a)$

考点三 解函数不等式

【方法总结】

含“ f ”不等式的解法: 首先根据函数的性质把不等式转化为 $f(g(x)) > f(h(x))$ 的形式, 然后根据函数的单调性去掉“ f ”, 转化为具体的不等式(组), 此时要注意 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的取值应在外层函数的定义域内.

【例题选讲】

【例 3】(1) 已知函数 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的函数, 且在该区间上单调递增, 则满足 $f(2x-1) < f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

(2) 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $A(0, -3)$, $B(3, 1)$ 是其图象上的两点, 那么不等式 $-3 < f(x+1) < 1$ 的解集的补集是(全集为 $\mathbf{R}$)()

- A. $(-1, 2)$ B. $(1, 4)$ C. $(-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$ D. $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$

(3) 定义在 $[-2, 2]$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0$, $x_1 \neq x_2$, 且 $f(a^2 - a) > f(2a - 2)$, 则实数 a 的取值范围为_____.

(4) $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的单调增函数, 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(3) = 1$, 当 $f(x) + f(x-8) \leq 2$ 时, x 的取值范围是()

- A. $(8, +\infty)$ B. $(8, 9]$ C. $[8, 9]$ D. $(0, 8)$

(5) (2015·全国II) 设函数 $f(x) = \ln(1+|x|) - \frac{1}{1+x^2}$, 则使得 $f(x) > f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$ B. $\left[-\infty, \frac{1}{3}\right] \cup (1, +\infty)$ C. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ D. $\left[-\infty, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{3}, +\infty\right]$

【对点训练】

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$, 则满足 $f\log_{\frac{1}{9}}x > 0$ 的 x 的集合为_____.

12. 已知函数 $f(x) = \ln x + x$, 若 $f(a^2 - a) > f(a + 3)$, 则正数 a 的取值范围是_____.

13. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 2, \\ x^2, & x \geq 2. \end{cases}$ 若 $f(a+1) \geq f(2a-1)$, 则实数 a 的取值范围是(B)

- A. $(-\infty, 1]$ B. $(-\infty, 2]$ C. $[2, 6]$ D. $[2, +\infty)$

14. (2018·全国I) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

15. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3, & x \leq 0, \\ -x^2 - 2x + 3, & x > 0, \end{cases}$ 不等式 $f(x+a) > f(2a-x)$ 在 $[a, a+1]$ 上恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

考点四 求参数的取值范围

【方法总结】

求参数的值或取值范围的思路: 根据其单调性直接构建参数满足的方程(组)(不等式(组))或先得到其图象的升降, 再结合图象求解. 求参数时需注意若函数在区间 $[a, b]$ 上是单调的, 则该函数在此区间的任意子区间上也是单调的.

【例题选讲】

【例4】(1) 如果二次函数 $f(x) = 3x^2 + 2(a-1)x + b$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 上是减函数, 那么 a 的取值范围是_____.

(2) 已知函数 $f(x) = x - \frac{a}{x} + \frac{a}{2}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是_____.

(3) 若函数 $f(x) = a|b-x| + 2$ 的单调递增区间是 $[0, +\infty)$, 则实数 a, b 的取值范围分别为_____.

(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - x - \frac{1}{4}, & x \leq 1, \\ \log_a x - 1, & x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

(5) 已知函数 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - ax + 3a)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 则实数 a 的取值范围是_____.

【对点训练】

16. 如果函数 $f(x) = ax^2 + 2x - 3$ 在区间 $(-\infty, 4)$ 上是单调递增的, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$ B. $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$ C. $\left[-\frac{1}{4}, 0\right]$ D. $\left[-\frac{1}{4}, 0\right]$

17. 若 $f(x) = \frac{x+a-1}{x+2}$ 在区间 $(-2, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是_____.

18. 若 $f(x) = -x^2 + 4mx$ 与 $g(x) = \frac{2m}{x+1}$ 在区间 $[2, 4]$ 上都是减函数, 则 m 的取值范围是(D)

- A. $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ B. $(-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(0, +\infty)$ D. $(0, 1]$

19. 已知 $f(x) = \begin{cases} (2-a)x+1, & x < 1, \\ a^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 满足对任意 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$ 成立, 那么 a 的取值范围是

_____.

20. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - ax - 5, & x \leq 1, \\ a, & x > 1 \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $[-3, 0)$ B. $(-\infty, -2]$ C. $[-3, -2]$ D. $(-\infty, 0)$

21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x, & x \leq 4, \\ \log_2 x, & x > 4. \end{cases}$ 若函数 $y = f(x)$ 在区间 $(a, a+1)$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是

()

- A. $(-\infty, 1]$ B. $[1, 4]$ C. $[4, +\infty)$ D. $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$

22. 已知 $f(x) = \frac{x}{x-a} (x \neq a)$.

(1) 若 $a = -2$, 试证 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 内单调递增;

(2) 若 $a > 0$ 且 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减, 求 a 的取值范围.

23. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: ① $f(x+y) = f(x) + f(y) + 1$, ② 当 $x > 0$ 时, $f(x) > -1$.

(1) 求 $f(0)$ 的值, 并证明 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是单调增函数.

(2) 若 $f(1) = 1$, 解关于 x 的不等式 $f(x^2 + 2x) + f(1-x) > 4$.